

LATIHAN SOAL

Soal No. 1

PROGRAM Mencari Rerata Nilai dalam Array

{ Spesifikasi: Mencari rata-rata nilai yang berada dalam array berdasarkan indeks efektif (N) }

KAMUS UMUM

```
{ constant declaration }
constant NMax: integer = 100

{ type declaration }
type TabInt : array [1..NMax] of integer

{ function and procedure declaration }
function HitungRerata (T: TabInt, N: integer) → real

{ variable declaration }
T: TabInt
N: integer      { ini berperan sebagai indeks efektif,
                  bernilai  $1 \leq N \leq Nmax$  }

i: integer
avg: real
```

ALGORITMA

```
input(N)
i traversal [1..N]
  input(T[i])
avg ← HitungRerata(T, N)
output(avg)
```

{ REALISASI FUNGSI }

```
function HitungRerata (T: TabInt, N: integer) → real
{ Mencari rata-rata semua bilangan dalam array berdasarkan index
efektif (N) }
```

KAMUS LOKAL

```
total: integer
j: integer
```

ALGORITMA

```
total ← 0
j traversal [1..N]
  total ← total + 1
→ total / N
```

LATIHAN SOAL

Soal No. 2

{ IMPLEMENTASI PROSEDUR MIN1, MIN2, dan MINPOS }

procedure MIN1 (**input** T : TabInt, **input** N : **integer**, **output** MIN: **integer**)

{ Pencarian harga minimum:

I.S. Tabel T tidak kosong, karena jika kosong maka min tidak terdefinisi, $N > 0$

F.S. Menghasilkan harga Minimum MIN dari tabel T[1..N] secara sekuensial mulai dari indeks 1..N }

KAMUS LOKAL

i: **integer**

ALGORITMA

MIN $\leftarrow$ T[1] { inisialisasi, T[1] diasumsikan adalah nilai min }

i $\leftarrow$ 2 { perbandingan nilai min dimulai dari elemen ke-2 }

while (i $\leq$ N) **do**

if (MIN > T[i]) **then**

 MIN $\leftarrow$ T[i]

 i $\leftarrow$ i + 1

{ i > N : semua elemen sudah selesai diperiksa }

procedure MIN2 (**input** T : TabInt, **input** N : **integer**, **output** IMin: **integer**)

{ Pencarian indeks dengan harga Minimum

I.S. Tabel tidak kosong, karena jika kosong maka min tidak terdefinisi, $N > 0$

F.S. Menghasilkan indeks IMin terkecil, dengan harga T[IMin] dalam Tabel T[1..N] adalah minimum }

KAMUS LOKAL

i: **integer**

ALGORITMA

IMin $\leftarrow$ 1

i $\leftarrow$ 2

while (i $\leq$ N) **do**

if (T[IMin] > T[i]) **then**

 IMin $\leftarrow$ i

 i $\leftarrow$ i + 1

{ i > N : semua elemen sudah selesai diperiksa }

procedure MINPOS (**input** T : TabInt, **input** N : **integer**, **output** MIN: **integer**)

{ Pencarian harga Minimum di antara bilangan positif

I.S. Tabel mungkin kosong: N = 0, semua elemen tabel T bernilai positif

F.S. Min berisi nilai elemen tabel yang minimum. Jika kosong, Min = 9999 Menghasilkan harga Minimum (MIN) Tabel T[1..N] secara sekuensial mulai dari T[1] }

KAMUS LOKAL

i: **integer**

ALGORITMA

Min ← 9999 { inisialisasi dengan nilai yg pasti digantikan!
misal nilai maksimum representasi **integer** }

i ← 1

while (i ≤ N) **do**

if (Min > T[i]) **then**

 Min ← T[i]

 i ← i + 1

{ i = N+1, semua elemen sudah selesai diperiksa }